

第五章 数据插值方法

第五章 数据插值方法

- 插值的基本概念
- Lagrange插值
- 分段低次插值
- 均差与Newton插值
- Hermite插值
- 三次样条插值

5.1 插值的基本概念

插值：研究用简单函数为各种离散数据建立连续数学模型的方法。

例.某地区某年夏季时节间隔 30 天的日出日落时间为

	5月1日	5月31日	6月30日
日出	5: 51	5: 17	5: 10
日落	19: 04	19: 38	19: 50

试分析五、六月份日照时长随时间的变化规律。

日照时间的变化设为 $y(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$,

根据三组数据:

$(1, 13.2167)$, $(31, 14.35)$, $(61, 14.6667)$

导出关于 a_0 , a_1 , a_2 的线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = 13.21 \\ a_0 + 31a_1 + (31)^2 a_2 = 14.35 \\ a_0 + 61a_1 + (61)^2 a_2 = 14.66 \end{cases}$$

求出 a_0 , a_1 , a_2 , 即可得到5、6月份的日照时间的变化规律.

定义 已知函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 有定义, 且已知它在 $n+1$ 个互异节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$$

上的函数值

$$y_0=f(x_0), y_1=f(x_1), \dots, y_n=f(x_n),$$

若存在一个次数不超过 n 次的多项式

$$P_n(x)=a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

满足条件
$$P_n(x_k)=y_k \quad (k=0,1,\dots,n)$$

则称 $P_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 次插值多项式.

点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称插值节点, $f(x)$ 为被插值函数.

$[a,b]$ 称插值区间, 点 x 称插值点.

插值点在插值区间内的叫内插, 否则叫外插.

定理 n 次插值问题的解是存在而且唯一的。

证明：

设 $P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$

是 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的插值多项式，则求 $P_n(x)$ 问题归结为求系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 。

由插值条件： $P_n(x_k) = y_k \quad (k = 0, 1, \dots, n)$

得关于 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的 $n+1$ 阶线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

其系数行列式

$$V(x_0, x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 0}^n (x_i - x_j)$$

是范德蒙德 (Vandermonde) 行列式.

因 $x_i \neq x_j (i \neq j)$ 故上式不为0.

据克莱默 (Cramer) 法则, 方程组解存在且唯一.

故 $P_n(x)$ 存在且唯一.

5.2 Lagrange插值

一、线性插值与抛物插值

1. 线性插值： $n=1$ 情形

给定插值节点 x_0, x_1 , $y_0=f(x_0)$, $y_1=f(x_1)$.

求线性插值多项式 $L_1(x)=a_0+a_1x$, 使满足:

$$L_1(x_0)=y_0, L_1(x_1)=y_1.$$

$y=L_1(x)$ 的几何意义就是过点 (x_0, y_0) , (x_1, y_1) 的直线.

$L_1(x)$ 的表达式:

点斜式:
$$L_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

可改写为
$$L_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

由上式可以看出, $L_1(x)$ 是由两个线性函数

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

的线性组合得到, 其系数分别为 y_0 , y_1 . 即

$$L_1(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1$$

显然, $l_0(x)$ 及 $l_1(x)$ 也是线性插值多项式, 在节点 x_0, x_1 上满足条件:

$$l_0(x_0)=1, l_0(x_1)=0.$$

$$l_1(x_0)=0, l_1(x_1)=1.$$

即

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases} \quad (j, k=0, 1)$$

称 $l_0(x)$ 及 $l_1(x)$ 为线性插值基函数.

2. 抛物插值： $n=2$ 情形

假定插值节点为 x_0, x_1, x_2 ，求二次插值多项式 $L_2(x)$ ，使 $L_2(x_j)=y_j$ ($j=0,1,2$)

$y=L_2(x)$ 的几何意义就是过 (x_0, y_0) ， (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) 三点的抛物线。

采用基函数方法，设

$$L_2(x)=l_0(x)y_0+l_1(x)y_1+l_2(x)y_2$$

此时基函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ 是二次函数。

基函数 $l_0(x)$, $l_1(x)$, $l_2(x)$ 在节点上满足:

$$l_0(x_0)=1, l_0(x_1)=0, l_0(x_2)=0.$$

$$l_1(x_0)=0, l_1(x_1)=1, l_1(x_2)=0.$$

$$l_2(x_0)=0, l_2(x_1)=0, l_2(x_2)=1.$$

即

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases} \quad (j, k=0, 1, 2)$$

满足上式的插值基函数很容易求出.

如求 $l_0(x)$: 因 x_1, x_2 为其零点, 故可表为

$$l_0(x) = A(x - x_1)(x - x_2)$$

其中 A 为待定系数, 由 $l_0(x_0)=1$, 得

$$A = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

故

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

同理

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

显然 $L_2(x)=l_0(x)y_0+l_1(x)y_1+l_2(x)y_2$

满足条件 $L_2(x_j)=y_j \quad (j=0,1,2)$

将 $l_0(x)$, $l_1(x)$, $l_2(x)$ 代入得

$$\begin{aligned} L_2(x) = & \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 \\ & + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2 \end{aligned}$$

例 已知 $\sqrt{4} = 2, \sqrt{9} = 3, \sqrt{16} = 4$, 求 $\sqrt{7}$.

解 取 $x_0=4, y_0=2, x_1=9, y_1=3, x_2=16, y_2=4$.

(1) 线性插值:

取 $x_0=4, x_1=9$

$$L_1(x) = \frac{9-x}{9-4} \times 2 + \frac{x-4}{9-4} \times 3$$

$$\sqrt{7} \approx L_1(7) = \frac{2}{5}(9-7) + \frac{3}{5}(7-4) = \frac{13}{5} = 2.6$$

(2) 抛物插值:

取 $x_0=4, x_1=9, x_2=16$

$$\sqrt{7} \approx L_2(7)$$

$$= \frac{(7-9)(7-16)}{(4-9)(4-16)} \times 2 + \frac{(7-4)(7-16)}{(9-4)(9-16)} \times 3 + \frac{(7-4)(7-9)}{(16-4)(16-9)} \times 4$$

$$= 2.6286$$

$$(\sqrt{7} \approx 2.6458)$$

二、Lagrange插值多项式

设有 $n+1$ 个互异节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, 且

$$y_i = f(x_i) \quad (i=0,1,2,\dots,n)$$

构造 $L_n(x)$, 使 $L_n(x_j) = y_j \quad (j=0,1,2,\dots,n)$

定义 若 n 次多项式 $l_j(x) \ (j=0,1,\dots,n)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ 上满足条件

$$l_k(x_j) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases} \quad (j,k=0,1,\dots,n)$$

则称这 $n+1$ 个 n 次多项式 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的 n 次插值基函数.

由 $n=1,2$ 时的讨论可得

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

或记为 $(k = 0, 1, 2, \dots, n)$

$$l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$$

故满足插值条件的多项式为

$$L_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + \cdots + l_n(x)y_n$$

称**Lagrange插值多项式**.

三、插值余项与误差估计

定义 若在 $[a,b]$ 上用 $L_n(x)$ 近似 $f(x)$, 则其截断误差

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x)$$

称**插值多项式的余项**.

定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 n 阶连续导数, 且

$f^{(n+1)}(x)$ 存在, 节点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$,

$L_n(x)$ 是满足条件 $L_n(x_j) = y_j$ ($j = 0, 1, 2, \dots, n$)的插值多项式, 则对任何 $x \in [a,b]$, 插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad \xi \in (a, b)$$

证明： 因为 $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$

显然在插值节点 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 上

$$R_n(x_i) = f(x_i) - L_n(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, n$$

因此 $R_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 $n + 1$ 个零点.

设

$$R_n(x) = K(x)\omega_{n+1}(x)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, $K(x)$ 为待定函数

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = K(x)\omega_{n+1}(x)$$

$$f(x) - L_n(x) - K(x)\omega_{n+1}(x) = 0$$

注意 t 与 x
的区别

若引入辅助函数 $\varphi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)\omega_{n+1}(t)$

则有 $\varphi(x) = f(x) - L_n(x) - K(x)\omega_{n+1}(x) = 0$

$$\begin{aligned}\text{且 } \varphi(x_i) &= f(x_i) - L_n(x_i) - K(x)\omega_{n+1}(x_i) \\ &= R_n(x_i) - K(x)\omega_{n+1}(x_i) = 0 \quad i = 0, 1, \dots, n\end{aligned}$$

因此,若令 $x \neq x_i$, $\varphi(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少有 $n+2$ 个零点,即

$$\varphi(x) = 0, \quad \varphi(x_i) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

由于 $L_n(x)$ 和 $\omega_{n+1}(x)$ 为多项式,因此若 $f(x)$ 可微,
则 $\varphi(t)$ 也可微.

根据Rolle定理, $\varphi'(t)$ 在区间 (a,b) 上有至少 $n+1$ 个零点;

再由Rolle定理, $\varphi''(t)$ 在区间 (a,b) 上有至少 n 个零点;

依此类推,

在区间 (a,b) 内至少有一个点 ξ ,使得 $\varphi(t)$ 的 $n+1$ 阶导数为零.

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0 \quad \varphi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)\omega_{n+1}(t)$$

$$\text{由于 } \varphi^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - L_n^{(n+1)}(t) - K(x)\omega_{n+1}^{(n+1)}(t)$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } \varphi^{(n+1)}(\xi) &= f^{(n+1)}(\xi) - L_n^{(n+1)}(\xi) - K(x)\omega_{n+1}^{(n+1)}(\xi) \\ &= f^{(n+1)}(\xi) - K(x) \cdot (n+1)! = 0 \end{aligned}$$

$$K(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

$$\text{所以 } R_n(x) = K(x)\omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

注：余项表达式只有在 $f(x)$ 的高阶导数存在时才能使用， ξ 通常不能具体给出，可求出

$$\max_{a < x < b} |f^{(n+1)}(x)| = M_{n+1}$$

故 $L_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的截断误差限是

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|$$

说明:

$n=1$ 时,

$$R_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi) \omega_2(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)(x - x_1)$$

$$(\xi \in (x_0, x_1))$$

$n=2$ 时,

$$R_2(x) = \frac{1}{6} f'''(\xi)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$(\xi \in (x_0, x_2))$$

- 当 $f(x)$ 是 n 次多项式时, $L_n(x) = f(x)$. 即 n 次多项式的 n 次插值函数即为该 n 次多项式本身.

例：若 $f(x) = \sqrt{x}$, 三个节点为144, 169, 225

试估计用 $Lagrange$ 线性和二次插值做 $f(175)$ 近似值的截断误差.

解： 设 $R_1(x)$ 为 $Lagrange$ 线性插值的余项

$R_2(x)$ 为二次 $Lagrange$ 插值的余项

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \quad f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$$

$$M_2 = \max_{169 \leq x \leq 225} |f''(x)| = |f''(169)| \leq 1.14 \times 10^{-4}$$

$$M_3 = \max_{144 \leq x \leq 225} |f'''(x)| = |f'''(144)| \leq 1.51 \times 10^{-6}$$

$$N_2 = |\omega_2(x)| = |(175 - 169)(175 - 225)| = 300$$

$$N_3 = |\omega_3(x)| = |(175 - 144)(175 - 169)(175 - 225)| = 9300$$

$$|R_1(x)| \leq \frac{1}{2!} M_2 N_2 \leq \frac{1}{2} \times 1.14 \times 10^{-4} \times 300 \leq 1.71 \times 10^{-2}$$

$$|R_2(x)| \leq \frac{1}{3!} M_3 N_3 \leq \frac{1}{6} \times 1.51 \times 10^{-6} \times 9300 \leq 2.35 \times 10^{-3}$$

从以上分析可知,在求 $\sqrt{175}$ 时,
用*Lagrange*二次插值比线性插值的误差更小.

四、Lagrange反插值方法

定义（反插值问题） 设函数 $y=f(x)$ 是单调连续函数，且已知 $f(x)$ 在节点 x_i ($i=0,1,2,\dots,n$) 处的函数值 $f(x_i)$ ($i=0,1,2,\dots,n$)，要求一点 x^* ，使得 $f(x^*)=0$ 。

已知

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$y=f(x)$	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_n)$

又因 $y=f(x)$ 是单调连续函数，故反函数 $x=f^{-1}(y)$ 存在，并且有

y	$f(x_0)$	$f(x_1)$	$\dots$	$f(x_n)$
$x=f^{-1}(y)$	x_0	x_1	$\dots$	x_n

可以将问题分为两步：

(1) 先求反函数的近似函数（用Lagrange插值）

以 $y_0=f(x_0), y_1=f(x_1), \dots, y_n=f(x_n)$ 为插值节点，
 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为其节点处的函数值，应用Lagrange插值公式有

$$L_n(y) = \sum_{k=0}^n l_k(y) x_k$$

其中

$$l_k(y) = \frac{(y - y_0) \cdots (y - y_{k-1})(y - y_{k+1}) \cdots (y - y_n)}{(y_k - y_0) \cdots (y_k - y_{k-1})(y_k - y_{k+1}) \cdots (y_k - y_n)}$$
$$(k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

(2) 在上式中令 $y=0$, 即得 x^* 的近似值.

$$x^* \approx L_n(0) = \sum_{k=0}^n l_k(0)x_k$$

例 已知单调连续函数 $y=f(x)$ 的函数值如下：

x_i	1.0	1.4	1.8	2.0
$f(x_i)$	-2.0	-0.8	0.4	1.2

试求方程 $f(x)=0$ 在 $[1,2]$ 内的近似根 x^* .

解 由于函数 $y=f(x)$ 单调连续，对它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 进行三次Lagrange插值：

$$\begin{aligned} L_3(y) &= \frac{(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)}{(y_0-y_1)(y_0-y_2)(y_0-y_3)} x_0 + \frac{(y-y_0)(y-y_2)(y-y_3)}{(y_1-y_0)(y_1-y_2)(y_1-y_3)} x_1 \\ &\quad + \frac{(y-y_0)(y-y_1)(y-y_3)}{(y_2-y_0)(y_2-y_1)(y_2-y_3)} x_2 + \frac{(y-y_0)(y-y_1)(y-y_2)}{(y_3-y_0)(y_3-y_1)(y_3-y_2)} x_3 \\ &= 1.675 + 0.3271y - 0.03125y^2 - 0.01302y^3 \end{aligned}$$

所以 $x^* \approx L_3(0) = 1.675$

5.3 分段低次插值

高次插值的病态性质：

对于一个确定的区间，如果插值节点之间的距离较小，自然插值节点就增多，如果用一个多项式进行插值，次数就会升高，也就是说要用高次多项式插值。

但是否次数越高，插值多项式的逼近效果越好呢？

20世纪初，Runge就给出了一个等距节点插值多项式不收敛的例子。

Runge反例:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (-5 \leq x \leq 5)$$

它在 $[-5,5]$ 上各阶导数均存在，在该区间上取 $n+1$ 个等距节点：

$$x_k = -5 + 10 \frac{k}{n} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

构造拉格朗日插值多项式为：

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{1}{1+x_j^2} \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_j)\omega'_{n+1}(x_j)}$$

$$\text{令 } x_{n-1/2} = \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_n) \quad \text{则} \quad x_{n-1/2} = 5 - \frac{5}{n}$$

下表列出了 $n=2,4,\dots,20$ 的 $L_n(x_{n-1/2})$ 和 $R(x_{n-1/2})$ 的值:

n	$f(x_{n-1/2})$	$L_n(x_{n-1/2})$	$R(x_{n-1/2})$
2	0.137931	0.759615	-0.621684
4	0.066390	-0.356826	0.423216
6	0.054463	0.607879	-0.553416
8	0.049651	-0.831017	0.880668
10	0.047059	1.578721	-1.531662
12	0.045440	-2.755000	2.800440
14	0.044334	5.332743	-5.288409
16	0.043530	-10.173867	10.217397
18	0.042920	20.123671	-20.080751
20	0.042440	-39.952449	39.994889

从表中可以看出，随着 n 的增加， $R(x_{n-1/2})$ 的绝对值几乎成倍地增加，这说明当 $n \rightarrow \infty$ 时 $L_n(x)$ 在 $[-5,5]$ 上不收敛。

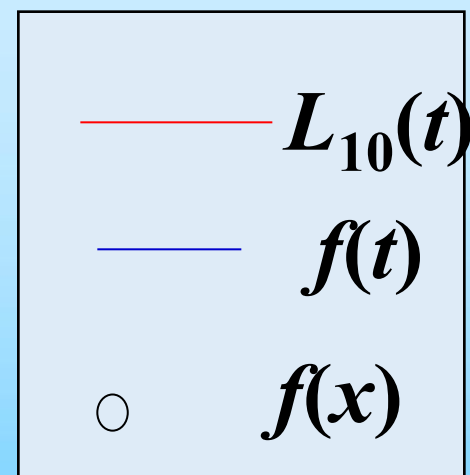
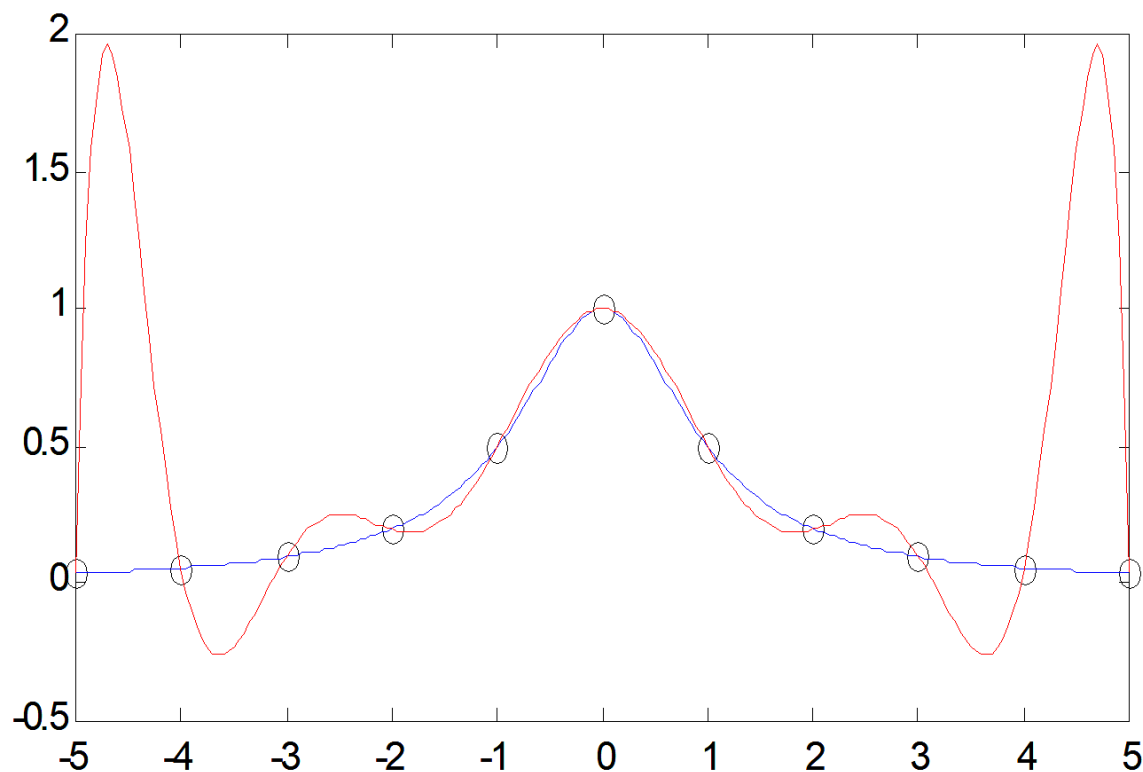
Runge证明了，存在一个常数 $c \approx 3.63$ ，使得当 $|x| \leq c$ 时， $\lim(L_n(x)) = f(x)$ ($n \rightarrow \infty$)；而当 $|x| > c$ 时， $L_n(x)$ 发散。

下图给出当 $n=10$ 时， $y=L_{10}(x)$ 及 $f(x)=1/(1+x^2)$ 在 $[-5,5]$ 上的图形。

取 $x_k = -5+k$ 计算: $f(x_k)$ ($k=0,1,\dots,10$)

构造 $L_{10}(x)$.

取: $t_k = -5+0.05k$ ($k=0,1,\dots,200$), 计算: $L_{10}(t_k)$



一、分段线性Lagrange插值

1. 分段线性插值的构造

设插值节点为 x_i , 函数值为 y_i , $i=0,1,2,\dots,n$

$$h_i=x_{i+1}-x_i, \quad i=0,1,2,\dots,n-1,$$

任取两个相邻的节点 x_k, x_{k+1} , 形成一个插值区间 $[x_k, x_{k+1}]$,

构造Lagrange线性插值

$$\begin{aligned} L_1^{(k)}(x) &= y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x) & k=0,1,2,\dots,n-1 \\ &= y_k \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \end{aligned}$$

$$L_1(x) = \begin{cases} L_1^{(0)}(x) & x_0 \leq x < x_1 \\ L_1^{(1)}(x) & x_1 \leq x < x_2 \\ \vdots & \vdots \\ L_1^{(n-1)}(x) & x_{n-1} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

显然 $L_1(x_i) = y_i \quad i=0,1,2,\dots,n$

我们称由上式构成的插值多项式 $L_1(x)$ 为**分段线性 Lagrange插值多项式**.

设 $x = x^*$ 为插值点

若 $x_k \leq x^* \leq x_{k+1}$

$$\text{则 } y^* = L_1(x^*) = L_1^{(k)}(x^*)$$

内插

$$= y_k \frac{x^* - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x^* - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

若 $x^* \leq x_0$

外插

$$\text{取 } y^* = L_1(x^*) = L_1^{(0)}(x^*) = y_0 \frac{x^* - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x^* - x_0}{x_1 - x_0}$$

若 $x^* \geq x_n$

外插

$$\text{取 } y^* = L_1(x^*) = L_1^{(n-1)}(x^*) = y_{n-1} \frac{x^* - x_n}{x_{n-1} - x_n} + y_n \frac{x^* - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$$

分段线性插值 $y = L_1(x)$ 的图象
实际上是连接点 (x_k, y_k) ,
 $i = 0, 1, \dots, n$ 的一条折线

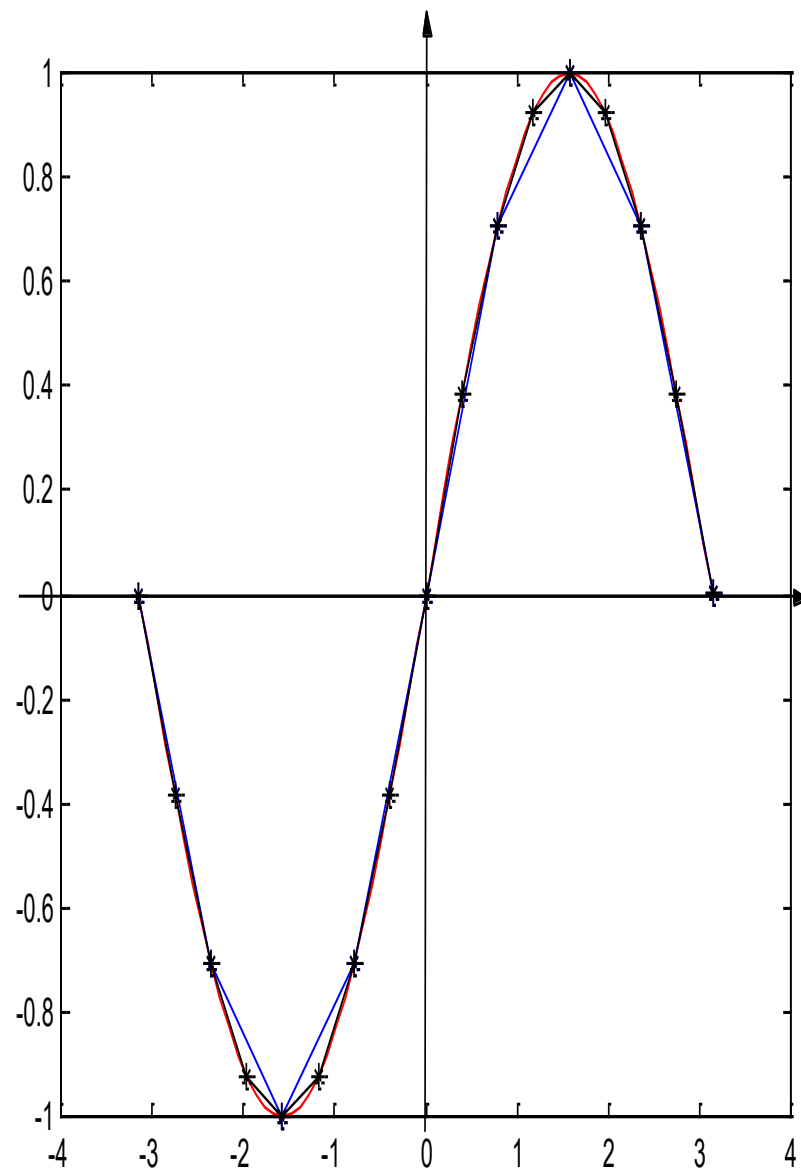
故也称折线插值，如右图：

但曲线的光滑性较差，且
在节点处有尖点。

如果增加节点的数量，减小
步长，会改善插值效果。

因此，若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

$$\text{则 } \lim_{h \rightarrow 0} L_1(x) = f(x)$$



2. 分段线性插值的误差估计

由前述余项定理可知, n 次Lagrange插值多项式的余项为:

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

则分段线性插值 $L_1(x)$ 的余项为

$$\begin{aligned} R_1(x) &= f(x) - L_1(x) = f(x) - L_1^{(k)}(x) \\ &= \frac{f''(\xi)}{2} (x - x_k)(x - x_{k+1}) \quad \xi, x \in (x_k, x_{k+1}), \text{且}\xi\text{与}x\text{有关} \\ |R_1(x)| &\leq \frac{1}{2} \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \cdot \max_k |(x - x_k)(x - x_{k+1})| \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot M_2 \cdot \frac{1}{4} h^2 = \frac{1}{8} M_2 h^2 \end{aligned}$$

二、分段二次Lagrange插值

1. 分段二次插值的构造

设插值节点为 x_i , 函数值为 y_i , $i=0,1,2,\dots,n$

$$h_i=x_{i+1}-x_i, \quad i=0,1,2,\dots,n-1,$$

任取三个相邻的节点 x_{k-1} , x_k , x_{k+1} , 以 $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ 为插值区间构造二次Lagrange插值多项式:

$$L_2^{(k)}(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_k l_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x)$$

$$\begin{aligned} L_2^{(k)}(x) = & y_{k-1} \frac{(x-x_k)(x-x_{k+1})}{(x_{k-1}-x_k)(x_{k-1}-x_{k+1})} + y_k \frac{(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})}{(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})} \\ & + y_{k+1} \frac{(x-x_{k-1})(x-x_k)}{(x_{k+1}-x_{k-1})(x_{k+1}-x_k)} \end{aligned} \quad k=1,2,\dots,n-1$$

2. 分段二次插值的误差估计

由于
$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

那么分段二次插值 $L_2(x)$ 的余项为：

$$\begin{aligned} R_2(x) &= f(x) - L_2(x) = f(x) - L_2^{(k)}(x) \\ &= \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_{k-1})(x - x_k)(x - x_{k+1}) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \xi, x \in (x_{k-1}, x_{k+1}), \\ \text{且 } \xi \text{ 与 } x \text{ 有关} \end{array}$$

$$\begin{aligned} |R_2(x)| &\leq \frac{1}{6} \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)| \cdot \max_k |x_{k-1} \leq x \leq x_{k+1}| |(x - x_{k-1})(x - x_k)(x - x_{k+1})| \\ &\leq \frac{1}{6} \cdot M_3 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{9} h^3 = \frac{\sqrt{3}}{27} M_3 h^3 \end{aligned}$$

例：设 $f(x)$ 在各节点处的数据为

i	0	1	2	3	4	5
x_i	0.30	0.40	0.55	0.65	0.80	1.05
y_i	0.30163	0.41075	0.57815	0.69675	0.87335	1.18885

求 $f(x)$ 在 $x = 0.36, 0.42, 0.75, 0.98, 1.1$ 处的近似值.
(用分段线性、二次插值)

解： (1) 分段线性Lagrange插值的公式为

$$L_1^{(k)}(x) = y_k \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$f(0.36) \approx L_1^{(0)}(0.36) = 0.30163 \times \frac{0.36 - 0.4}{0.3 - 0.4} + 0.41075 \times \frac{0.36 - 0.3}{0.4 - 0.3}$$

$$= 0.36711$$

$$f(0.42) \approx L_1^{(1)}(0.42) = 0.41075 \times \frac{0.42 - 0.55}{0.4 - 0.55} + 0.57815 \times \frac{0.42 - 0.4}{0.55 - 0.4}$$

$$= 0.43307$$

同理

$$f(0.75) \approx L_1^{(3)}(0.75) = 0.81448$$

$$f(0.98) \approx L_1^{(4)}(0.98) = 1.10051$$

$$f(1.1) \approx L_1^{(4)}(1.1) = 0.87335 \times \frac{1.1 - 1.05}{0.8 - 1.05} + 1.18885 \times \frac{1.1 - 0.8}{1.05 - 0.8}$$

$$= 1.25195$$

(2) 分段二次Lagrange插值的公式为

$$\begin{aligned} L_2^{(k)}(x) = & y_{k-1} \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} + y_k \frac{(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} \\ & + y_{k+1} \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)} \quad k = 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0.36) \approx L_2^{(1)}(0.36) = & y_0 \frac{(0.36 - x_1)(0.36 - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \\ & + y_1 \frac{(0.36 - x_0)(0.36 - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(0.36 - x_0)(0.36 - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \end{aligned}$$

$$= 0.36686$$

$$f(0.42) \approx$$

$$L_2^{(1)}(0.42) = y_0 \frac{(0.42 - x_1)(0.42 - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(0.42 - x_0)(0.42 - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ + y_2 \frac{(0.42 - x_0)(0.42 - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = 0.43281$$

$$f(0.75) \approx$$

$$L_2^{(4)}(0.75) = y_3 \frac{(0.75 - x_4)(0.75 - x_5)}{(x_3 - x_4)(x_3 - x_5)} + y_4 \frac{(0.75 - x_3)(0.75 - x_5)}{(x_4 - x_5)(x_4 - x_5)} \\ + y_5 \frac{(0.75 - x_3)(0.75 - x_4)}{(x_5 - x_3)(x_5 - x_4)} = 0.81343$$

$$f(0.98) \approx L_2^{(4)}(0.98) = 1.09784$$

$$f(1.1) \approx L_2^{(4)}(1.1) = 1.25513$$

5.4 均差与Newton插值

一、均差及其性质

*Lagrange*插值多项式理论上较方便，但当节点增加时，全部基函数 $l_k(x)$ 都要变，在实际运算中并不方便。

可将插值多项式表示为如下形式：

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 待定, 可由 $P_n(x_i) = f_i$ ($i=0, 1, \dots, n$) 确定.
 f_i 为节点处的函数值.

当 $x=x_0$ 时,

$$P(x_0) = f_0 = a_0 \qquad a_0 = f_0$$

当 $x=x_1$ 时,

$$P(x_1) = f_1 = a_0 + a_1(x_1 - x_0) \qquad a_1 = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}$$

当 $x=x_2$ 时,

$$P(x_2) = f_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$P(x_2) = f_2 = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$a_2 = \frac{f_2 - a_0 - a_1(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{f_2 - f_0 - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$= \frac{\frac{f_2 - f_0}{x_2 - x_0} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

再继续下去待定系数的形式将更复杂，为此引入均差的概念：

定义:

设 $f(x)$ 在互异节点 x_i 处的函数值为 f_i , $i=0,1,\dots,n$, 称

$$f[x_i, x_j] = \frac{f_j - f_i}{x_j - x_i} \quad (i \neq j)$$

为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j 的一阶均差.

两个一阶均差的均差

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i} \quad (i \neq j \neq k)$$

称为 $f(x)$ 关于节点 x_i, x_j, x_k 的二阶均差.

一般地，两个 $n-1$ 阶均差的均差

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

称为 n 阶均差（也称差商）。

均差的性质：

(1) $f(x)$ 的 n 阶均差可表示为函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 的线性组合，即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

(2) 均差具有对称性，即任意调换节点的次序，均差的值不变。

如
$$f[x_0, x_1, x_2] = f[x_0, x_2, x_1] = f[x_2, x_1, x_0]$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有 n 阶导数, 且 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a,b]$, 则 n 阶均差与导数的关系如下:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \quad \xi \in (a, b)$$

均差的计算方法(表格法):

均差表

x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, \dots, x_4]$

规定函数值为零阶均差

例： 已知函数 $f(x)$ 的函数值列表如下：

x	-2	-1	0	1	3
y	-56	-16	-2	-2	4

列出一至三阶的均差表.

解：

x	$f(x)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
-2	-56			
-1	-16	40		
0	-2	14	-13	
1	-2	0	-7	2
3	4	3	1	2

二、Newton插值公式

据均差定义，把 $x \neq x_i$ 看成 $[a, b]$ 上一点，则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k, x] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x]}{x_k - x}$$

$$\text{即 } f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x]$$

$$= f[x_0, x_1, \dots, x_k] + f[x_0, x_1, \dots, x_k, x](x - x_k)$$

因此可得

$$f(x) = f(x_0) + f[x, x_0](x - x_0)$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + f[x, x_0, x_1](x - x_1)$$

.....

$$f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] = f[x_0, x_1, \dots, x_n] + f[x, x_0, \dots, x_n](x - x_n)$$

将后一式代入前一式，得

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ & + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) \\ & + f[x, x_0, \cdots, x_n] \omega_{n+1}(x) \end{aligned}$$

$$= N_n(x) + R_n(x) \quad (\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n))$$

其中

$$\begin{aligned} N_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots \\ & + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

$$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = f[x, x_0, \cdots, x_n] \omega_{n+1}(x)$$

称 $N_n(x)$ 为**Newton均差插值多项式**.

注:

- (1) Newton插值多项式的系数为均差表中各阶均差的第一个数据;
- (2) Newton插值多项式的基函数为 $\omega_i(x)$,
 $i=0,1,\dots,n$;
- (3) Newton插值多项式的插值余项为 $R_n(x)$.

例： 已知 $f(x)$ 的函数表，求4次牛顿插值多项式，并由此计算 $f(0.596)$ 的近似值.

x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差	五阶均差
0.40	0.41075					
0.55	0.57815	1.11600				
0.65	0.69675	1.18600	0.28000			
0.80	0.88811	1.27573	0.35893	0.19733		
0.90	1.02652	1.38410	0.43348	0.21300	0.03134	
1.05	1.25382	1.51533	0.52493	0.22863	0.03126	-0.00012

从表中可以看到4阶均差几乎为常数，故取4次插值多项式即可，于是：

$$\begin{aligned} N_4(x) = & 0.41075 + 1.166(x - 0.4) + 0.28(x - 0.4)(x - 0.55) \\ & + 0.19733(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65) \\ & + 0.03134(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65)(x - 0.8) \end{aligned}$$

可得 $f(0.596) \approx N_4(0.596) = 0.63192$

截断误差为：

$$|R_4(x)| \approx |f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5] \omega_5(0.596)| \leq 3.63 \times 10^{-9}$$

这说明截断误差很小.

截断误差的估计:

此例中, 五阶均差 $f[x, x_0, x_1, \dots, x_4]$ 是用 $f[x_0, x_1, \dots, x_5]$ 来近似的.

另一种方法是取 $x=0.596$, 由 $f(0.596)\approx 0.61392$ 求得 $f[x, x_0, x_1, \dots, x_4]$ 的近似值, 进而计算 $|R_4(x)|$.

5.5 埃尔米特插值 (Hermite)

Newton插值和Lagrange插值虽然构造比较简单，但都存在插值曲线在节点处有尖点，不光滑，插值多项式在节点处不可导等缺点。

埃尔米特插值的基本思想为：

已知节点处函数值及对应节点导数值，求使其函数值及导数值均相等的插值多项式。

设 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ 上，

$$y_j = f(x_j), m_j = f'(x_j) \quad (j=0,1,2,\dots,n)$$

求 $H(x)$ ，使 $H(x_j) = y_j, H'(x_j) = m_j \quad (j=0,1,2,\dots,n)$

共有 $2n+2$ 个条件，可唯一确定一次数 $\leq 2n+1$ 的多项式 $H_{2n+1}(x)=H(x)$.

形式：

$$H_{2n+1}(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{2n+1} x^{2n+1}$$

一般来说，Hermite插值多项式的次数如果太高会影响收敛性和稳定性，因此 $2n+1$ 不宜太大，仍用分段插值.

故仅考虑 $n=1$ 的情况，即三次Hermite插值.

一、三次Hermite插值公式

考虑只有两个节点的插值问题：

设 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1 处的函数值为 y_0, y_1 ；在节点 x_0, x_1 处的一阶导数值为 y'_0, y'_1 。

两个节点最高可以用3次Hermite多项式 $H_3(x)$ 作为插值函数。

$$H_3(x) \text{ 应满足条件: } \begin{aligned} H_3(x_0) &= y_0 & H_3(x_1) &= y_1 \\ H'_3(x_0) &= y'_0 & H'_3(x_1) &= y'_1 \end{aligned}$$

采用基函数方法构造。

$H_3(x)$ 应用四个插值基函数表示.

设 $H_3(x)$ 的插值基函数为 $\alpha_0(x)$, $\alpha_1(x)$, $\beta_0(x)$, $\beta_1(x)$, 则

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

$$H'_3(x) = y_0\alpha'_0(x) + y_1\alpha'_1(x) + y'_0\beta'_0(x) + y'_1\beta'_1(x)$$

其中

$$\alpha_0(x_0) = 1$$

$$\alpha_0(x_1) = 0$$

$$\alpha'_0(x_0) = 0$$

$$\alpha'_0(x_1) = 0$$

$$\alpha_1(x_0) = 0$$

$$\alpha_1(x_1) = 1$$

$$\alpha'_1(x_0) = 0$$

$$\alpha'_1(x_1) = 0$$

$$\beta_0(x_0) = 0$$

$$\beta_0(x_1) = 0$$

$$\beta'_0(x_0) = 1$$

$$\beta'_0(x_1) = 0$$

$$\beta_1(x_0) = 0$$

$$\beta_1(x_1) = 0$$

$$\beta'_1(x_0) = 0$$

$$\beta'_1(x_1) = 1$$

可知 x_1 是 $\alpha_0(x)$ 的二重零点, 即可假设

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

由

$$\alpha_0(x_0) = 1 \quad \alpha'_0(x_0) = 0$$

可得

$$a = -\frac{2}{(x_0 - x_1)^3} \quad b = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3}$$

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

$$\begin{aligned} &= (x - x_1)^2 \left(-\frac{2x}{(x_0 - x_1)^3} + \frac{1}{(x_0 - x_1)^2} + \frac{2x_0}{(x_0 - x_1)^3} \right) \\ &= \frac{(x - x_1)^2}{(x_0 - x_1)^2} \left(1 + \frac{2x_0}{x_0 - x_1} - \frac{2x}{x_0 - x_1} \right) \end{aligned}$$

$$\alpha_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 = (1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x)$$

Lagrange
插值基函数

同理可得

$$\alpha_1(x) = (1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$\beta_0(x) = (x - x_0) \cdot l_0^2(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$\beta_1(x) = (x - x_1) \cdot l_1^2(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

将以上结果代入

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

得两个节点的三次Hermite插值公式：

$$\begin{aligned} H_3(x) &= y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x) \\ &= y_0(1 + 2l_1(x)) \cdot l_0^2(x) + y_1(1 + 2l_0(x)) \cdot l_1^2(x) \\ &\quad + y'_0(x - x_0) \cdot l_0^2(x) + y'_1(x - x_1) \cdot l_1^2(x) \\ &= y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ &\quad + y'_0(x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1(x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{aligned}$$

二、三次Hermite插值的余项

定理： 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义， $f(x)$ 在 (a,b) 内有4阶导数， $H_3(x)$ 是满足插值条件

$$H(x_j) = y_j, H'(x_j) = m_j \quad (j=0,1)$$

的三次Hermite插值函数，则对任意的 $x \in [a,b]$ ， $H(x)$ 的插值余项为

$$R_3(x) = f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 \quad (x_0 \leq \xi \leq x_1)$$

证明： 由 $R_3(x) = f(x) - H_3(x)$

$$R_3(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) = 0$$

$(i=0,1)$

$$R'_3(x_i) = f'(x_i) - H'_3(x_i) = 0$$

可知, x_0, x_1 均为 $R_3(x)$ 的二重零点, 因此可设

$$R_3(x) = K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2 \quad \text{其中 } K(x) \text{ 待定}$$

构造辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - H_3(t) - K(x)(t - x_0)^2(t - x_1)^2$$

$$\varphi(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) - K(x)(x_i - x_0)^2(x_i - x_1)^2 = 0 \quad (i=0,1)$$

$$\varphi(x) = f(x) - H_3(x) - K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2 = 0$$

因此 $\varphi(t)$ 至少有 5 个零点.

连续 4 次使用 Rolle 定理可得, 至少存在一点 $\xi \in (x_0, x_1)$, 使得

$$\varphi^{(4)}(\xi) = 0$$

即
$$\varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4!K(x) = 0$$

$$K(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

所以，两点三次Hermite插值的余项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 \quad (x_0 < \xi < x_1)$$

例1. 已知 $f(x)$ 在节点1,2处的函数值为 $f(1) = 2, f(2) = 3$

$f(x)$ 在节点1,2处的导数值为 $f'(1) = 0, f'(2) = -1$

求 $f(x)$ 的两点三次插值多项式, 及 $f(x)$ 在 $x = 1.5, 1.7$ 处的函数值.

解: $x_0 = 1, x_1 = 2 \quad y_0 = 2, y_1 = 3 \quad y'_0 = 0, y'_1 = -1$

$$H_3(x) = y_0 \alpha_0(x) + y_1 \alpha_1(x) + y'_0 \beta_0(x) + y'_1 \beta_1(x)$$

$$\begin{aligned} &= y_0 \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \\ &\quad + y'_0 (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right)^2 + y'_1 (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H_3(x) &= 2(1 + 2(x-1))(x-2)^2 + 3(1 - 2(x-2))(x-1)^2 \\&\quad - (x-2)(x-1)^2 \\&= -3x^3 + 13x^2 - 17x + 9\end{aligned}$$

$$f(1.5) \approx H_3(1.5) = 2.625$$

$$f(1.7) \approx H_3(1.7) = 2.931$$

作为多项式插值，三次已是较高的次数，次数再高就有可能发生Runge现象，因此，对有 $n+1$ 个节点的插值问题，我们可以使用分段两点三次Hermite插值。

三、分段三次Hermite插值

设节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, 分段插值函数 $H_n(x)$ 在两个相邻节点构成的小区 $[x_j, x_{j+1}] (j=0, 1, \dots, n-1)$ 上满足条件:

$$\begin{aligned} H(x_j) &= y_j, H(x_{j+1}) = y_{j+1}, \\ H'(x_j) &= m_j, H'(x_{j+1}) = m_{j+1} \end{aligned}$$

用三次Hermite插值, 当 $x \in [x_j, x_{j+1}]$ 时, 有

$$\begin{aligned} H_n(x) &= y_j \alpha_j(x) + y_{j+1} \alpha_{j+1}(x) \\ &\quad + m_j \beta_j(x) + m_{j+1} \beta_{j+1}(x) \end{aligned}$$

其中

$$\alpha_j(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right)^2$$

$$\alpha_{j+1}(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right) \left(\frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right)^2$$

$$\beta_j(x) = (x - x_j) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right)^2$$

$$\beta_{j+1}(x) = (x - x_{j+1}) \left(\frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right)^2$$

5.6 三次样条插值

因分段线性插值导数不连续，埃尔米特插值导数连续但需要已知，故引入样条插值概念。

样条：是指飞机或轮船等的制造过程中为描绘出光滑的外形曲线(放样)所用的工具。

样条本质上是一段一段的三次多项式拼合而成的曲线，在拼接处，不仅函数是连续的，且一阶和二阶导数也是连续的。

1946年，Schoenberg将样条引入数学，即所谓的样条函数。

(一) 三次样条插值函数的定义:

定义: 给定区间 $[a,b]$ 上的一个划分:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

已知函数 $f(x)$ 在点 x_j 上的函数值为

$$f(x_j) = y_j, \quad (j=0,1,2,\dots,n)$$

如果存在分段函数

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) & x \in [x_0, x_1] \\ S_2(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \dots\dots\dots \\ S_n(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

满足下述条件:

(1) $S(x)$ 在每一个子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ ($j=0,1,2,\cdots,n$) 上是一个三次多项式;

(2) $S(x)$ 在每一个内接点 x_j ($j=1,2,\cdots,n-1$) 上具有直到二阶的连续导数;

则称 $S(x)$ 为节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的**三次样条函数**.

若 $S(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上还满足插值条件:

$$(3) S(x_j) = y_j \quad (j=0,1,2,\cdots,n)$$

则称 $S(x)$ 为**三次样条插值函数**. (即全部通过样点的二阶连续可微的分段三次多项式函数)

(二) 三次样条插值函数的确定:

由(1)知, $S(x)$ 在每一个小区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上是一三次多项式, 若记为 $S_j(x)$, 则可设

$$S_j(x) = a_j x^3 + b_j x^2 + c_j x + d_j$$

要确定函数 $S(x)$ 的表达式, 须确定 $4n$ 个未知系数 $\{a_j, b_j, c_j, d_j\} (j=1, 2, \dots, n)$.

由(2)知, $S(x)$, $S'(x)$, $S''(x)$ 在内节点 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 上连续, 则

$$S(x_j - 0) = S(x_j + 0)$$

$$S'(x_j - 0) = S'(x_j + 0)$$

$$S''(x_j - 0) = S''(x_j + 0) \quad j=1, 2, \dots, n-1$$

可得 $3n-3$ 个方程, 又由条件(3)

$$S(x_j) = y_j \quad j=0, 1, \dots, n$$

得 $n+1$ 个方程, 共可得 $4n-2$ 个方程.

要确定 $4n$ 个未知数, 还差两个方程.

通常在端点 $x_0=a, x_n=b$ 处各附加一个条件，称**边界条件**，常见有三类：

第一类：**转角边界条件**，即给定端点处的一阶导数值；

$$S'(x_0 + 0) = f'(x_0), S'(x_n - 0) = f'(x_n)$$

第二类：**弯矩边界条件**，即给定端点处的二阶导数值；

$$S''(x_0 + 0) = f''(x_0), S''(x_n - 0) = f''(x_n)$$

特例： $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ — 自然样条（最光滑）

第三类：**周期边界条件**，即当 $f(x)$ 是以 $b-a$ 为周期的周期函数时，则要求 $S(x)$ 也是周期函数，这时边界条件应满足当 $f(b)=f(a)$ 时，（即 $f(x_0)=f(x_n)$ ）

$$S'(x_0) = S'(x_n), S''(x_0) = S''(x_n)$$

加上边界条件，即可得 $4n$ 个方程，可唯一地确定 $4n$ 个未知数。

例 已知 $f(x)$: $f(-1)=1$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 求 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的三次自然样条插值函数.

解 设

$$S(x) = \begin{cases} a_1 x^3 + b_1 x^2 + c_1 x + d_1 & x \in [-1, 0] \\ a_2 x^3 + b_2 x^2 + c_2 x + d_2 & x \in [0, 1] \end{cases}$$

由插值条件和函数连续条件得:

$$-a_1 + b_1 - c_1 + d_1 = 1$$

$$d_1 = 0 \quad d_2 = 0$$

$$a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 1$$

由一阶及二阶导数连续得：

$$c_1 = c_2 \quad b_1 = b_2$$

由自然边界条件得：

$$-6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$6a_2 + 2b_2 = 0$$

联立上面8个方程，求解得

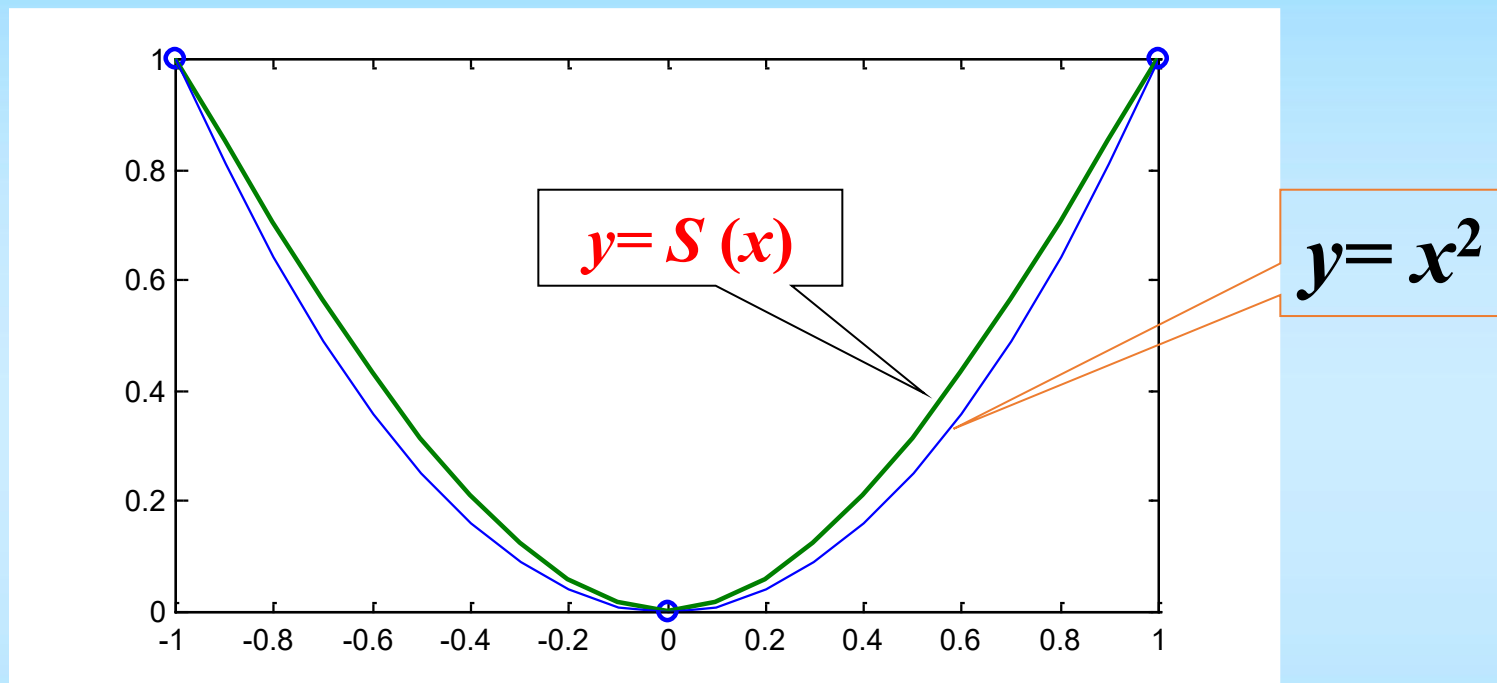
$$a_1 = -a_2 = \frac{1}{2}, b_1 = b_2 = \frac{3}{2}$$

$$c_1 = c_2 = d_1 = d_2 = 0$$

故

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 & x \in [-1, 0] \\ -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 & x \in [0, 1] \end{cases}$$

插值效果如图所示：



(三) 三次样条插值函数的构造:

(1) 用一阶导数值构造三次样条插值函数
(m 表达式, 又称三转角算法)

$$\text{设 } S'(x_j) = m_j, \quad (j=0,1,2,\dots,n)$$

计算未知的 m_j , 即可通过分段三次Hermite插值得到分段三次样条插值多项式.

假设插值节点为等距节点, $h=x_{j+1}-x_j$, $(j=0,1,2,\dots,n-1)$

当 $x \in [x_j, x_{j+1}]$ 时, 利用分段三次Hermite插值函数表示 $S(x)$ 可得

$$S_{j+1}(x) = y_j \alpha_j(x) + y_{j+1} \alpha_{j+1}(x) \\ + m_j \beta_j(x) + m_{j+1} \beta_{j+1}(x)$$

其中

$$\alpha_j(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right)^2$$

$$\alpha_{j+1}(x) = \left(1 + 2 \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right) \left(\frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right)^2$$

$$\beta_j(x) = (x - x_j) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right)^2$$

$$\beta_{j+1}(x) = (x - x_{j+1}) \left(\frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right)^2$$

如何确定 m_i ?

利用样条插值函数二阶导数连续性

$$S''(x_j - 0) = S''(x_j + 0) \quad \text{即} \quad S_j''(x_j) = S_{j+1}''(x_j)$$

又

$$\begin{cases} \alpha_j''(x_j) = \left[\frac{-8}{h^3} (x_{j+1} - x) + \left(1 + 2 \frac{x - x_j}{h}\right) \frac{2}{h^2} \right]_{x=x_j} = -\frac{6}{h^2} \\ \alpha_{j+1}''(x_j) = \left[\frac{-8}{h^3} (x - x_j) + \left(1 + 2 \frac{x_{j+1} - x}{h}\right) \frac{2}{h^2} \right]_{x=x_j} = \frac{6}{h^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta_j''(x_j) = \left[\frac{4}{h^2} (x - x_{j+1}) + (x - x_j) \frac{2}{h^2} \right]_{x=x_j} = -\frac{4}{h} \\ \beta_{j+1}''(x_j) = \left[\frac{4}{h^2} (x - x_j) + (x - x_{j+1}) \frac{2}{h^2} \right]_{x=x_j} = -\frac{2}{h} \end{cases}$$

所以有
$$S''_{j+1}(x_j) = -\frac{6}{h^2} y_j + \frac{6}{h^2} y_{j+1} - \frac{4}{h} m_j - \frac{2}{h} m_{j+1}$$

同理得
$$S''_j(x_j) = \frac{6}{h^2} y_{j-1} - \frac{6}{h^2} y_j + \frac{2}{h} m_{j-1} + \frac{4}{h} m_j$$

上面两式右端相等，整理得

$$m_{j-1} + 4m_j + m_{j+1} = \frac{3}{h}(y_{j+1} - y_{j-1}) \quad (j=1,2,\dots,n-1)$$

共 $n-1$ 个方程， $n+1$ 个未知量。

补充自然样条的边界条件： $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$

得
$$\begin{cases} 2m_0 + m_1 = \frac{3}{h}(y_1 - y_0) \\ m_{n-1} + 2m_n = \frac{3}{h}(y_n - y_{n-1}) \end{cases}$$

令
$$g_0 = \frac{3(y_1 - y_0)}{h} \qquad g_n = \frac{3(y_n - y_{n-1})}{h}$$

$$g_j = \frac{3(y_{j+1} - y_{j-1})}{h} \qquad (j=1,2,\dots,n-1)$$

可得具有 $n+1$ 个方程， $n+1$ 个未知数的方程组：

$$\left\{ \begin{array}{l} 2m_0 + m_1 = g_0 \\ m_0 + 4m_1 + m_2 = g_1 \\ \dots\dots\dots \\ m_{n-2} + 4m_{n-1} + m_n = g_{n-1} \\ m_{n-1} + 2m_n = g_n \end{array} \right.$$

其矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix}$$

用追赶法求解该方程组即可得 m_j ，由此得三次样条插值函数的表达式。

(2) 用二阶导数值构造三次样条插值函数
(M 表达式, 又称三弯矩算法)

设 $S_j''(x_j) = M_j, (j=0,1,2,\dots,n)$

记 $h_j = x_j - x_{j-1}, (j=1,2,\dots,n)$

因为 $S_j(x)$ 是三次多项式, 故 $S_j''(x)$ 是线性函数.
按线性插值公式可得

$$S_j''(x) = \frac{x_j - x}{h_j} M_{j-1} + \frac{x - x_{j-1}}{h_j} M_j$$

积分两次得

$$S'_j(x) = -\frac{(x_j - x)^2}{2h_j} M_{j-1} + \frac{(x - x_{j-1})^2}{2h_j} M_j + c_1$$

$$S_j(x) = \frac{1}{6h_j} \left[(x_j - x)^3 M_{j-1} + (x - x_{j-1})^3 M_j \right] + c_1 x + c_2$$

其中 c_1, c_2 为积分常数.

将 $S_j(x_{j-1})=y_{j-1}$, $S_j(x_j)=y_j$ 代入上式, 可确定 c_1, c_2 .

故

$$S_j(x) = \frac{1}{6h_j} \left[(x_j - x)^3 M_{j-1} + (x - x_{j-1})^3 M_j \right] \\ + \left(y_{j-1} - \frac{h_j^2}{6} M_{j-1} \right) \frac{x_j - x}{h_j} + \left(y_j - \frac{h_j^2}{6} M_j \right) \frac{x - x_{j-1}}{h_j}$$

上式称 M 表达式，只需确定 M_j ，即可确定三次样条插值函数。

下面介绍如何确定 M_j 。

将 M 表达式两端对 x 求导，得

$$S'_j(x) = \frac{1}{2h_j} \left[-(x_j - x)^2 M_{j-1} + (x - x_{j-1})^2 M_j \right] \\ + \frac{1}{h_j} (y_j - y_{j-1}) + \frac{h_j}{6} (M_{j-1} - M_j)$$

令 $x=x_j$ ，得左导数

$$S'_j(x_j - 0) = \frac{h_j}{6} M_{j-1} + \frac{h_j}{3} M_j + \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j}$$

令 $x=x_{j-1}$ ，得右导数

$$S'_j(x_{j-1} + 0) = -\frac{h_j}{3} M_{j-1} - \frac{h_j}{6} M_j + \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j}$$

故

$$S'_{j+1}(x_j + 0) = -\frac{h_{j+1}}{3} M_j - \frac{h_{j+1}}{6} M_{j+1} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}}$$

因 $S(x)$ 在内接点一阶导数连续, 即

$$S'_j(x_j - 0) = S'_{j+1}(x_j + 0)$$

$$\frac{h_j}{6} M_{j-1} - \frac{h_j}{3} M_j + \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j} = -\frac{h_{j+1}}{3} M_j - \frac{h_{j+1}}{6} M_{j+1} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}}$$

整理得

$$\frac{h_j}{h_j + h_{j+1}} M_{j-1} + 2M_j + \frac{h_{j+1}}{h_j + h_{j+1}} M_{j+1} = \frac{6}{h_j + h_{j+1}} \left(\frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}} - \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j} \right)$$

记

$$\mu_j = \frac{h_j}{h_j + h_{j+1}} \quad \lambda_j = \frac{h_{j+1}}{h_j + h_{j+1}} = 1 - \mu_j$$

$$d_j = \frac{6}{h_j + h_{j+1}} \left(\frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}} - \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j} \right) = 6f[x_{j-1}, x_j, x_{j+1}]$$

则得关于 M_j 的 $n-1$ 个方程:

$$\mu_j M_{j-1} + 2M_j + \lambda_j M_{j+1} = d_j \quad (j=1, 2, \dots, n-1)$$

对自然边界条件： $M_0=0$ ， $M_n=0$

对固定边界条件：

$$S'(x_0) = f'(x_0) = y'_0,$$

$$S'(x_n) = f'(x_n) = y'_n$$

得
$$S'_1(x_0 + 0) = -\frac{h_1}{3}M_0 - \frac{h_1}{6}M_1 + \frac{y_1 - y_0}{h_1} = y'_0$$

$$S'_n(x_n - 0) = \frac{h_n}{6}M_{n-1} + \frac{h_n}{3}M_n + \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} = y'_n$$

或记为

$$2M_0 + M_1 = d_0$$

$$M_{n-1} + 2M_n = d_n$$

其中

$$d_0 = \frac{6}{h_0} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - y'_0 \right)$$

$$d_n = \frac{6}{h_n} \left(y'_n - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right)$$

则求 M_i 的方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

对于周期边界条件： $y_0=y_n$, $M_0=M_n$

只需确定 n 个未知量 $M_i(i=1,2,\dots,n)$ 即可.

由

$$\mu_j M_{j-1} + 2M_j + \lambda_j M_{j+1} = d_j$$

当 $j=n$ 时,

$$\mu_n M_{n-1} + 2M_n + \lambda_n M_1 = d_n$$

$$(M_{n+1} = M_1, y_{n+1} = y_1, h_{n+1} = h_1)$$

方程组为

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}$$

上述方程组是关于 $M_j(j=0,1,\dots,n)$ 的三对角方程组.

M_j 在力学上解释为细梁在 x_j 截面处的弯矩, 称为 $S(x)$ 的矩, 故称三弯矩方程组.

该方程组是严格对角占优的三对角方程组, 有唯一解, 可用追赶法求解.

THE

END